

同济大学课程考核试卷 (A 卷)

2021—2022 学年第一学期

课号: 122005 课名: 高等数学 AB (上) A 卷答案 考试考查: 考试

此卷选为: 期中考试()、期末测试(√)、重考()试卷

题号	一 15 分	二 15 分	三 40 分	四 10 分	五 10 分	六 10 分	总分
得分							

(注意: 本试卷共六大题, 三大张, 满分 100 分, 考试时间为 120 分钟. 解答题要求写出解题过程)

一. 选择题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设数列 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ 满足 $y_n \leq x_n \leq z_n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (z_n - y_n) = 0$ 是 $\{x_n\}$ 收敛的

_____ D _____ 条件.

(A) 充分非必要

(B) 必要非充分

(C) 充分且必要

(D) 既不充分也不必要

2. 设 $f(x)$ 在 $x=2$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f''(x)}{(x-2)^2} = -2$, 则 _____ C _____.

(A) $x=2$ 一定不是 $y=f(x)$ 的极值点

(B) $x=2$ 一定是 $y=f(x)$ 的极值点

(C) 点 $(2, f(2))$ 一定不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D) 点 $(2, f(2))$ 一定是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

3. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ $g(x) = \int_{-\pi}^x f(t) dt$, 则 $g(x)$ 在 $x=0$ 处 _____ C _____.

(A) 不连续

(B) 连续, 但不可导

(C) 可导, 且 $g'(0)=1$

(D) 可导, 且 $g'(0)=0$

4. 设在 $(-\infty, +\infty)$ 上 $f(x)$ 为连续函数, 且 $F'(x) = f(x)$, 考虑下面两个命题:

(1) $f(x)$ 为奇函数时 $F(x)$ 为偶函数; (2) $f(x)$ 为偶函数时 $F(x)$ 为奇函数.

则 _____ A _____.

(A) 命题(1)正确, 命题(2)不正确 (B) 命题(2)正确, 命题(1)不正确

(C) 命题(1)和(2)均正确

(D) 命题(1)和(2)均不正确

5. 设 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是线性微分方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的解, $y_3(x)$ 与 $y_4(x)$ 是线性微分方程 $y'' + py' + qy = g(x)$ 的解, 则 _____ D _____

一定是线性微分方程 $y'' + py' + qy = f(x) + g(x)$ 的解.

(A) $y_1(x) - 2y_2(x) - 2y_3(x) + 3y_4(x)$ (B) $y_1(x) - 2y_2(x) + 2y_3(x) - 3y_4(x)$

(C) $2y_1(x) - y_2(x) - 3y_3(x) + 2y_4(x)$ (D) $2y_1(x) - y_2(x) + 3y_3(x) - 2y_4(x)$

二. 填空题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3^x - 1}{2x} \right)^{\frac{1}{x}} = \underline{\hspace{2cm}} 3 \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 摆线 $\begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{3}$ 对应点处的曲率为 _____ $\frac{1}{2}$ _____.

3. 设 $f(x)$ 连续, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 3}{x^3 - 8} = -1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_{\frac{2n-3}{n}}^{\frac{2n+1}{n}} f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}} 12 \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 定积分 $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{6x(x^2 + \sin x)}{1 + \cos^2 x} dx = \underline{\hspace{2cm}} 3\pi^2 \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 定积分 $\int_0^{8\pi} x \sqrt{1 - \cos^2 x} dx = \underline{\hspace{2cm}} 64\pi \underline{\hspace{2cm}}.$

三. 计算题(每小题 8 分, 共 40 分)

1. 设 $y = y(x)$ 是方程 $x \int_1^y e^{x^2 u^2} du = \sin(\pi x)$ 所确定的隐函数, 求 $y'(1)$.

解. 当 $x=1$ 时, $y=1$

令 $t = xu$, 则 $\int_1^y e^{x^2 u^2} du = \frac{1}{x} \int_x^{xy} e^{t^2} dt$

$\int_x^{xy} e^{t^2} dt = \sin(\pi x)$ 两边对 x 求导, 得

$e^{x^2 y^2} (y + xy') - e^{x^2} = \pi \cos(\pi x),$

代入 $x=1$ 时, $y=1$, 得

$y'(1) = -\frac{\pi}{e}.$

2. 计算 $I = \int_{3\sqrt{2}}^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-9}}$.

解. $I = \frac{1}{2} \int_{3\sqrt{2}}^{+\infty} \frac{dx^2}{x^2\sqrt{x^2-9}} = \frac{1}{2} \int_{18}^{+\infty} \frac{dt}{t\sqrt{t-9}}$

令 $u = \sqrt{t-9}$

$$I = \int_3^{+\infty} \frac{du}{u^2+9}$$

$$= \left[\frac{1}{3} \arctan \frac{u}{3} \right]_3^{+\infty} = \frac{\pi}{12}.$$

3. 计算 $I = \int_{-1}^1 \frac{x^4 \arccos x}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

解. 令 $x = \cos t$

$$I = \int_{\pi}^0 \frac{t \cos^4 t}{\sin t} d \cos t = \int_0^{\pi} t \cos^4 t dt$$

$$= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \cos^4 t dt$$

$$= \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt = \frac{3}{16} \pi^2.$$

4. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x+y^4 \ln y}$ 的通解.

解. 以 y 为自变量, 则 $\frac{dx}{dy} - \frac{x}{y} = y^3 \ln y$,

$$x = e^{-\int \frac{1}{y} dy} \left(\int y^3 \ln y \cdot e^{\int \frac{1}{y} dy} dy + C \right)$$

$$= y \left(\int y^2 \ln y dy + C \right)$$

$$= \frac{y^4}{3} \ln y - \frac{y^4}{9} + Cy.$$

5B. 求微分方程 $2y'' + y' - y = (4x+11)e^x$ 的通解.

解. $2r^2 + r - 1 = 0$

$$\bar{y} = C_1 e^{-x} + C_2 e^{\frac{1}{2}x}$$

设 $y^* = (ax+b)e^x$

得 $y^* = \left(2x + \frac{1}{2} \right) e^x$

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{\frac{1}{2}x} + \left(2x + \frac{1}{2} \right) e^x. \quad (8 \text{ 分})$$

5A. 求微分方程 $2x^2 y'' + 3xy' - y = 4x \ln x + 11x$ 的通解.

解. 令 $x = e^t$, 得 $2 \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} - y = (4t+11)e^t$

$$2r^2 + r - 1 = 0, \quad \text{得 } \bar{y} = C_1 e^{-t} + C_2 e^{\frac{1}{2}t}$$

设 $y^* = (at+b)e^t$, 得 $y^* = \left(2t + \frac{1}{2} \right) e^t$

所以 $y = \frac{C_1}{x} + C_2 \sqrt{x} + \left(2 \ln x + \frac{1}{2} \right) x$.

四. (本题 10 分) 设 $f(x) = \int_{-1}^1 |x^3 - u| e^{u^2} du$, 求 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的最小值.

$$\text{解. } f(x) = \int_{-1}^{x^3} (x^3 - u) e^{u^2} du + \int_{x^3}^1 (u - x^3) e^{u^2} du$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 \int_{-1}^{x^3} e^{u^2} du - 3x^2 \int_{x^3}^1 e^{u^2} du \\ &= 3x^2 \int_{-1}^{x^3} e^{u^2} du + 3x^2 \int_{-x^3}^{-1} e^{t^2} dt = 3x^2 \int_{-x^3}^{x^3} e^{u^2} du \end{aligned}$$

$x = 0$ 唯一驻点

$x < 0$ 时 $f'(x) < 0$, $x > 0$ 时 $f'(x) > 0$

$x = 0$ 是最小值点

$$\text{最小值 } f(0) = 2 \int_0^1 u e^{u^2} du = e - 1$$

六. (本题 10 分) 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^{n^2} \frac{n}{n^2 + j^2}$.

$$\text{解. } \sum_{j=1}^{n^2} \frac{n}{n^2 + j^2} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n^2} \frac{1}{1 + \left(\frac{j}{n}\right)^2}$$

$$\int_{\frac{1}{n}}^{\frac{n+1}{n}} \frac{dx}{1+x^2} < \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n^2} \frac{1}{1 + \left(\frac{j}{n}\right)^2} < \int_0^n \frac{dx}{1+x^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^{n^2} \frac{n}{n^2 + j^2} = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$$

五. (本题 10 分) 设 A 为曲线 $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$, $y = x$ 和 $x = 4$ 围成的图形.

(1) 求 A 的面积;

(2) 求 A 绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积;

(3) 求 A 绕 y 轴旋转而成的旋转体的体积.

$$\text{解. (1) } S = \int_1^4 \left(x - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx = \left[\frac{x^2}{2} - 2\sqrt{x} \right]_1^4 = \frac{11}{2}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad V_x &= \pi \int_1^4 \left(x^2 - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \pi \left[\frac{x^3}{3} - \ln x \right]_1^4 = \pi (21 - \ln 4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad V_y &= 2\pi \int_1^4 x \left(x - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx \\ &= 2\pi \left[\frac{x^3}{3} - \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right]_1^4 = \frac{98}{3} \pi \end{aligned}$$